

SICHERHEITSDATENBLATT**Protect Sensation****Datum: 31/05/2018****Version Nr. 2**

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator:**Protect Sensation**

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen: Für die Bekämpfung von Ratten und Mäusen
von denen abgeraten wird:

Das Produkt soll nur gemäß Gebrauchsanweisung angewendet werden, die Verwendung für andere Zwecke völlig ausschließen.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Bábolna Umweltbiologiezentrum GmbH.

Adresse: H-1107 Budapest, Szállás u. 6.

Tel.: (36-1) 432-0400, Fax: (36-1) 432-0401

E-Mail: info@babolna-bio.com

Vertrieb durch: PPS GmbH

Robert-Bosch-Str. 6,

D-73278 Schlierbach

www.pps-vertrieb.de

1.4 Notrufnummer: Giftnotruf Berlin Firmenservice +493030686700

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
entsprechend der Vorordnung (EG) 1272/2008:

Gefahreneinstufung und –Kategorie: Reproduktion 1b, STOT RE 1

2.2. Kennzeichnungselemente



Gefahrensymbol:

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:

H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen

H372 Schädigt die Organe (Blut) bei längerer oder wiederholter Exposition

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P202 Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P301+ P310 Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum, Arzt oder ... anrufen.

P308+P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Inhalt / Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren

Nicht bekannt. Gemäß Anhang XIII erfüllt das Gemisch nicht die Kriterien persistenter und bioakkumulierbarer und toxischer (PBT) Stoffe sowie sehr persistenter und sehr bioakkumulierbarer (vPvB) Stoffe.

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1. Stoffe : n.a					
3.2. Gemische					
Bestandteile	%	EC-Nummer	CAS-Nummer	Einstufung nach der Verordnung Nr. 1272/2008/EG	
				Gefahrkategorie	Warnsätze und -codes
Bromadiolon	0.005	249-205-9	28772-56-7	Repr. 1B Akut Tox. 1 oral Akut Tox. 1 dermal Akut Tox. 1 Inhalation STOT RE. 1 Aquatic Acute 1 M-factor 1 Aquatic Chronic1	H360D C $\geq$ 0,003 % H372 C $\geq$ 0,005 %, H300, H310, H330 H400 M=1 H410 M=1

ABSCHNITT 4: ERSTER-HILFE-MAßNAHMEN

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1.1.

Inhalation: Nicht relevant.

Haut: Entfernen Sie alle verunreinigten Kleidungsstücke und waschen Sie sie vor dem erneuten Tragen. Waschen Sie die Haut mit viel Wasser und Seife. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn die Symptome anhalten.

Augen: Halten Sie das Auge mit den Fingern offen und waschen Sie das Auge einige Minuten lang gründlich mit viel Wasser. Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, entfernen Sie diese sofort. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn die Symptome anhalten.

Verschlucken: Aufgrund des bitteren Geschmacks ist das Verschlucken unwahrscheinlich.
Suchen Sie sofort einen Arzt auf und zeigen Sie den Behälter, das Etikett oder das Sicherheitsdatenblatt des Produkts vor. Erbrechen nur auslösen, wenn Ihr Arzt Ihnen dies angeordnet hat. Waschen Sie Ihren Mund gründlich. Nicht essen oder trinken! Ruhen Sie sich an einem warmen Ort aus und fragen Sie Ihren Arzt.
Einer bewusstlosen Person nichts durch den Mund verabreichen!
Keine großen Mengen (1-2 Liter) Flüssigkeit auf einmal, Milch oder fett- und alkoholhaltige Substanzen verabreichen.

4.1.2.

Da das Gemisch einen gerinnungshemmenden Wirkstoff enthält, können beim Verschlucken Blutgerinnungsstörungen auftreten. Der Bitterzusatz verringert die

Wahrscheinlichkeit des zufälligen Konsums erheblich. Vergiftungssymptome: Übelkeit, blasse Haut, Erbrechen, Hämophilie, Blutungen der Schleimhaut, Melaena und Hämaturie, Durchfall, Nasen- und Zahnfleischbluten, innere Blutungen. Die Effekte erscheinen schrittweise innerhalb von 12-18 Stunden nach der Einnahme.

Bei möglicher Vergiftung oder einem Verdacht darauf sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen!

ANTIDOT: Vitamin K1 /Konakion inj./

Nur für das Vereinigte Königreich: Lassen Sie sich vom Nationalen Giftinformationsservice (<http://www.npis.org/>) beraten, insbesondere wenn aktive Blutungen auftreten.

Schuhe und Kleidung der exponierten Person müssen nicht unbedingt sofort entfernt und behandelt werden. Waschen Sie nach der Ersten Hilfe die kontaminierten Kleidungsstücke.

Schutzkleidung und Ausrüstung sind für den Ersthelfer nicht notwendig.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Siehe 4.1.2

4.3. Hinweise auf die Notwendigkeit ärztlicher Soforthilfe und einer Spezialbehandlung

Instruktionen für Ärzte:

Pharmakodynamische Wirkung: Der Wirkstoff des Produkts ist ein kompetitiver Antagonist von Vitamin K und reduziert die hepatische Synthese von Vitamin K-abhängigen Faktoren. Nach der Ingestion kann das Produkt die Gerinnung reduzieren und innere Blutungen verursachen. Zwischen der Exposition und dem Auftreten von Symptomen liegen möglicherweise mehrere Tage. Geben Sie dem Patienten Vitamin K1, wenn Sie die charakteristischen Symptome einer Bromadiolonvergiftung bemerken (Nasenbluten, Zahnfleischbluten, Hämaturie (Blut im Urin), längere Gerinnungszeit, Hämatome größeren Ausmaßes oder höherer Frequenz, plötzlich auftretende, ungewöhnliche viszerale Schmerzen). Wenn keine Blutung zu sehen ist, muss die Prothrombinzeit (INR) innerhalb von 48-72 Stunden nach der Exposition gemessen werden. Wenn die Prothrombinzeit mehr als 4 Stunden beträgt, muss der Patient Vitamin K1 intravenös erhalten.

Behandlung: Bei Verschlucken größerer Mengen Erbrechen herbeiführen, Magenspülung durchführen und Prothrombinaktivität überwachen; nach Verringerung Vitamin K verabreichen. Die Wirksamkeit der Behandlung muss durch Labormessungen überwacht werden.

Gegenanzeigen: Antikoagulanzen.

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Trockenpulver, CO₂ und Schaum

Falls erforderlich, kann die Brandbekämpfung auch mit Wasser durchgeführt werden.

Geeignete Löschmittel: ---

5.2. Von der Substanz oder dem Gemisch ausgehende besondere Gefahren

Bei der Verbrennung von Substanzen können sich Kohlenmonoxid enthaltende giftige Dämpfe bilden. Es sind keine besonderen Maßnahmen zur Brandbekämpfung erforderlich.

5.3. Hinweis für Feuerwehrleute

Tragen Sie die übliche Schutzausrüstung und benutzen Sie umluftunabhängige Atemschutzgeräte im Innenbereich.

ABSCHNITT 6: : MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Hinweise für nicht für Notfälle geschultes Personal:

- Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen.
- Die Evakuierung des Gebietes oder Expertenberatung sind nicht notwendig.

6.1.2. Hinweise für für Notfälle geschultes Personal:

Keine Notfallbereitschaft ist erforderlich.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Eine Kontaminierung natürlicher Gewässer vermeiden.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Eine Abgrenzung des Gebiets ist nicht notwendig.

In geschlossene und gekennzeichnete Container schaufeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte:

Weitergehende Handhabung gemäß Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

7.1.1 Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

7.1.2 Essen, Trinken und Rauchen sind während der Arbeit verboten.

Waschen Sie sich nach der Arbeit gründlich die Hände.

Länderspezifische Anweisungen verfolgen:

BP 1141 und BP 2142 für Rodentizide (Bekämpfung von Schadnagern:
„Grundmaßnahmen“ und „Ausbringung von Formködern und Pasten“)

<https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Gefahrstoffe/EMKG/EMKG-Schutzleitfaeden.html>

Hautschutzplan z.B. für Schädlingsbekämpfer der Berufs-genossenschaft für Gesundheit und Wohlfahrtspflege (bgw): https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/BGW-Broschueren/Hautschutzplaene/BGW06-13-150_Hautschutzplan-Schaedlingsbekaempfung.html

DGUV Information 212-007 (Chemikalienschutzhandschuhe):
<http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-868.pdf>

Richtlinie 2000/54/EG (Schutz der Arbeitnehmer vor biologischen Arbeitsstoffen) sowie die Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 230 und 500 (TRBA 230: Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in der Land- und Forstwirtschaft und bei vergleichbaren Tätigkeiten und TRBA 500: Grundlegende Maßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen) und das Merkblatt zur Berufskrankheit Nr.3102 (Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten).

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung u. Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- An einem kühlen und trockenen Ort, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit aufbewahren
- Für Kinder und Tiere unzugänglich aufbewahren.
- Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

7.3 Spezifische Endanwendungen: Das Gemisch ist als Rodentizid-Produkt zu verwenden.

Instruktionen sind aus dem Etikettentext ersichtlich.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1 Zu überwachende Parameter

Es wurde kein Arbeitsplatzgrenzwert festgelegt.

8.2. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen

Augen-/Gesichtsschutz: nicht erforderlich

Handschutz: Für professionelle Anwender ist das Tragen von Schutzhandschuhen obligatorisch. Für das Material der Handschuhe gibt es keine besondere Regelung.

Chemikalienschutzhandschuhe dürfen nur in Ausnahmefällen länger als 4 Stunden getragen werden. Bereits regelmäßiges Schutzhandschuhtragen > 2 Stunden (sog. Feuchtarbeit) verpflichtet den Arbeitgeber ein Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen an den Arbeitnehmer zu richten.

SECTION 9: PHYSIKALISCHE ODER CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physischen und chemischen Eigenschaften

- | | |
|---|---|
| a) Erscheinungsbild: | Rot gefärbte Wachsblockkruste mit blauer tonartiger Füllung |
| b) Geruch: | süßlich, getreideartig |
| c) Geruchsschwelle: | n. a. |
| d) pH: | 6.1 (in 1 g Gemisch /100 ml Wasser) bei 20°C |
| e) Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: | n. a. |
| f) Siedepunkt/Siedebereich: | n. a. |
| g) Flammpunkt: | n. a. |
| h) Verdampfungsgeschwindigkeit: | n. a. |
| i) Entzündbarkeit (fest, gasförmig): | Nicht hochentzündlich |
| j) Untere/obere Entzündbarkeit oder Explosionsgrenze: | n. a. |
| k) Dampfdruck: | n. a. |
| l) Dampfdichte: | n. a. |
| m) Relative Dichte: | 1.16 |
| n) Löslichkeit(en): | n. a. |
| o) Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: | n. a. |
| p) Selbstentzündungstemperatur: | n. a. |
| q) Zersetzungstemperatur: | n. a. |
| r) Viskosität: | n. a. |
| s) Explosive Eigenschaften: | nicht zutreffend |
| t) Oxidierende Eigenschaften: | nicht zutreffend |

9.2, Andere Informationen: n. a

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. Reaktivität

Das Gemisch hat keine Eigenschaften, die aus der Reaktivität resultierenden Gefahren darstellen würden. Eine gefährliche Inkompatibilität ist zwischen dem Gemisch und anderen Materialien während des Transports, der Lagerung oder der Verwendung nicht typisch.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei normaler Temperatur und normalem Druck während der Lagerung und Handhabung stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Das Gemisch wird selbst unter übermäßigem Druck oder Hitze keine gefährliche Reaktion eingehen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hohe Temperatur, Licht und Feuchtigkeit können die Qualität des Gemischs beeinträchtigen, aber keine gefährliche Situation hervorrufen.

10.5. Unverträgliche Materialien

Nicht bekannt

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Nicht bekannt

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHEN ANGABEN

Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

(a) Akute Toxizität (oral und dermal):	>2000 mg/kg
(b) Hautreizung:	nichtreizend
(c) Schwere Augenverletzung/Reizung:	nichtreizend
(d) Hautsensibilisierung:	nicht sensibilisierend
(e) Keimzell-Mutagenität:	n. a.
(f) Karzinogenität:	n. a.
(g) Reproduktive Toxizität	n. a.

Wirkstoff - Bromadiolon:

Ratte LD₅₀ oral: 1.31 mg/Körpergewicht-kg

Ratte LD₅₀ dermal: 23.31 mg/Körpergewicht-kg

Ratte LC₅₀ Inhalation 0.43 µg/L (männlich und weiblich kombiniert)

Hautreizung: nichtreizend

Augenreizung: nichtreizend

Hautsensibilisierung: nicht hautsensibilisierend

Toxizität bei wiederholter Verabreichung:

NOAEL 2.5 µg/ kg Körpergewicht/Tag (Ratte) NOAEL 0.5 µg/kg
Körpergewicht/Tag (Kaninchen)

Reproduktive Toxizität:

Maternale Toxizität (Kaninchen): LOAEL 2 µg/kg bw/day/ NOAEL < 2 µg/kg bw/day

Entwicklungstoxizität (Kaninchen): LOAEL 2 µg/kg bw/day/NOAEL 4 µg/kg bw/day

ABSCHNITT 12: ÖKOLOGISCHE INFORMATIONEN

Für das Gemisch sind keine Angaben verfügbar.

12. Ökologische Information: n. a.

12.1 Toxizität: n. a.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: n. a.

12.3 Bioakkumulationspotenzial: n. a.

12.4 Mobilität im Boden: n. a.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: n. a.

12.6 Andere schädliche Wirkungen: n. a

Toxizität des Wirkstoffs Bromadiolon:

Fisch Regenbogenforelle	LC ₅₀ (96 h)	2.86 mg/l
-------------------------	-------------------------	-----------

Daphnien	EC ₅₀ (48 h)	5.8 mg/l
----------	-------------------------	----------

Algenwachstumshemmung

<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	E _r C ₅₀ (72h)	1.14 mg/L
--	--------------------------------------	-----------

Bioakkumulatives Potential

Oktanol / Wasser-Verteilungskoeffizient (log K_{ow}) = 3.8

BCF (berechnet aus dem Log Kow von 3.8) = 339

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Abfallbehandlungsmethoden

Das Gemisch und sein Behälter müssen gemäß den nationalen Vorschriften entsorgt werden. In großer Menge sollte es als Sondermüll behandelt und entsorgt werden.

Nur für das Vereinigte Königreich: Für Informationen zur Entsorgung wenden Sie sich bitte in Großbritannien an die Umweltagentur (<http://www.environment-agency.gov.uk>) oder SEPA (<http://www.sepa.org.uk>).

Vorgeschlagene Entsorgungsmethode: Verbrennung

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

14. Transportinformation: Kein Gefahrgut!

14.1 UN Nummer:-

14.2 Ordnungsgemäße UN Versandbezeichnung:-

14.3 Gefahrenklasse bei Transport:-

14.4 Verpackungsgruppe:-

14.5 Umweltgefahren:-

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:-

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens
73/78 und gemäß IBC-Code:-

ABSCHNITT 15: ANGABEN ZU RECHTSVORSCHRIFTEN

Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften, Gesetze in Zusammenhang mit dem Gemisch

- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548 / EWG und 1999/45 / EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
- Verordnung Nr. 528/2012/EG über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Volltext der Gefahrenhinweise (H-Sätze) gemäß Abschnitt 3

300 Lebensgefahr bei Verschlucken.

310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H360d Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition

400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Grund der neuen Version: -

Version 2: Überarbeitung gemäss Zulassung in Deutschland (**DE-0018326-14**) erteilt
von **BAUA unter BPR Nr. 528/2012/EU**

_____ *ENDE DES SICHERHEITSDATENBLATTES* _____